

# Product Requirement Document (PRD)

Everwin WMS (Warehouse Management System) - LCL Operations

## 1. Dokumen Kontrol & Metadata

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proyek       | Everwin WMS LCL System                                                 |
| Versi Dokumen     | v1.1 (Tailored for Everwin Ops)                                        |
| Tanggal Pembuatan | 11 Juli 2026                                                           |
| Disusun Oleh      | Product Management & Systems Analyst Team                              |
| Target Pengguna   | Internal (Admin, Tallyman Gudang) & Eksternal (Forwarding & Consignee) |

## 2. Alur Bisnis Operasional (Business Workflow)

Sistem ini dirancang berdasarkan alur operasional aktual di **Everwin**, yang memisahkan tanggung jawab input data pada tingkat dokumen administratif dengan fleksibilitas tata letak barang secara manual oleh Tallyman di lapangan. Hierarki utama berpusat pada entitas **Forwarding** yang bertindak sebagai pengelola satu atau beberapa **Consignee**.

### A. Proses Inbound (Barang Masuk)

1. Customer datang membawa dokumen manifes kontainer LCL ke Admin.
2. Admin menginput data header Manifes dan detail pos (Host BL) ke sistem internal.
3. Sistem mengenerate label Barcode unik per koli/barang untuk dicetak.
4. Tallyman di lapangan melakukan QC fisik mencocokkan barang dengan dokumen menggunakan aplikasi mobile scanner, menempelkan barcode, dan mengambil foto bukti kondisi fisik barang.
5. Tallyman memindahkan barang ke area penyimpanan secara manual, lalu melakukan *update* blok gudang tujuan penempatan pada aplikasi.

### B. Proses Outbound (Barang Keluar)

1. Customer membawa dokumen manifes keluar untuk penarikan barang.
2. Admin mengakses menu Invoice, memilih manifes terdaftar, dan sistem otomatis menghitung biaya penyimpanan (Storage & Handling) berdasarkan kapasitas (volume/berat) dan durasi penumpukan.
3. Setelah invoice dilunasi/diterbitkan, Admin mencetak Surat Jalan (Delivery Note) melalui sistem.
4. Tallyman mendapatkan notifikasi Surat Jalan pada aplikasi mobile, mengambil barang pada blok gudang yang tertera, memindai barcode keluar, lalu mengeluarkan barang.

### 3. Arsitektur Data Manifes (Data Structure)

Struktur input data yang wajib diakomodasi oleh formulir elektronik internal pada WMS Everwin dibagi menjadi dua tingkatan:

#### A. Data Header Manifes (Container Level)

- Master BL (Bill of Lading)
- Nomor Kontainer
- Size Type (Ukuran & Tipe Kontainer)
- Voyage (Nomor Pelayaran)
- Forwarding (Nama Agen Forwarding Pengelola)
- Tanggal Stripping
- Jumlah Pos (Total sub-manifes di dalam kontainer)
- Nomor Segel (Seal Number)
- Trucking (Nama Perusahaan Ekspedisi/Truk)
- Nopol (Nomor Polisi Truk Pembawa)

#### B. Data Detail Pos Manifes (Consignee Level per Pos)

- Host BL
- Consignee (Pemilik Barang/Penerima Akhir)
- Jenis Barang
- Jumlah Koli/Pcs
- Kemasan / Satuan (Pallet, Box, Crates, dll.)
- Berat (Kg/Ton)
- Volume (CBM)
- Kondisi Barang (Normal, Rusak, Basah, dll.)
- Keterangan

### 4. Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)

#### A. Aplikasi Internal (Web Backoffice & Mobile PDA/Android)

| ID Fitur  | Nama Fitur               | Deskripsi Kebutuhan                                                                                                                                                                               | Prioritas |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-INT-01 | Manifes & Pos Data Entry | Formulir web internal bagi Admin untuk menginput seluruh parameter Header Manifes dan Detail Pos (sesuai struktur data Bagian 3) secara cepat. Mendukung fitur impor via Excel template data Pos. | High      |

| ID Fitur  | Nama Fitur                            | Deskripsi Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-INT-02 | Barcode Generator Engine              | Sistem secara otomatis menghasilkan serial nomor unik berbentuk Barcode/QR Code untuk tiap koli/pos barang segera setelah data manifes disimpan, siap dicetak menggunakan thermal printer.                                                               | High      |
| FR-INT-03 | Tally Mobile QC & Photo Capture       | Aplikasi mobile untuk Tallyman guna mencocokkan fisik barang masuk dengan data manifes. Wajib menyediakan fitur kamera terintegrasi untuk menangkap foto barang masuk sebagai bukti fisik yang tersimpan di server.                                      | High      |
| FR-INT-04 | Manual Block Stock In                 | Sistem <b>TIDAK</b> mengalokasikan rak otomatis. Tallyman menempatkan barang secara bebas di area gudang, lalu memindai barcode barang dan memilih/mengetikkan "Blok Gudang" (Lokasi) secara manual pada aplikasi untuk memperbarui database stok.       | High      |
| FR-INT-05 | Automated Billing & Invoice Generator | Menu pembuatan invoice oleh Admin. Admin memilih manifes aktif, lalu sistem otomatis menghitung tarif penumpukan berdasarkan: <b>Kapasitas (Volume CBM / Berat) x Durasi Waktu Penyimpanan (Tgl Masuk s/d Tgl Keluar)</b> ditambah biaya handling tetap. | High      |
| FR-INT-06 | Surat Jalan (Delivery Note) Issue     | Modul pencetakan Surat Jalan setelah Invoice terbentuk. Surat jalan memuat lokasi blok gudang tempat barang disimpan agar mempermudah Tallyman melakukan pencarian barang saat outbound.                                                                 | High      |

## B. Aplikasi Eksternal (Customer & Forwarding Portal)

| ID Fitur  | Nama Fitur                    | Deskripsi Kebutuhan                                                                                                                                                                                    | Prioritas |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-EXT-01 | Real-time Cargo Tracking      | Portal berbasis web/mobile bagi pihak Forwarding dan Consignee untuk melihat status barang mereka (Apakah masih dalam perjalanan, sudah stripping, atau sudah berada di dalam gudang).                 | High      |
| FR-EXT-02 | Location & Photo Proof Viewer | Konsumen eksternal dapat melihat secara transparan di blok gudang mana barang mereka diletakkan, lengkap dengan tampilan log foto kondisi fisik barang yang diambil oleh Tallyman saat proses inbound. | Medium    |

| ID Fitur  | Nama Fitur                         | Deskripsi Kebutuhan                                                                                                                                                                | Prioritas |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-EXT-03 | Pre-Billing Estimate & Cost Detail | Fitur bagi klien untuk melacak rincian biaya penumpukan berjalan (akrual storage fee) dan biaya handling gudang secara transparan sebelum mereka datang melakukan penarikan fisik. | High      |

## 5. Aturan Perhitungan Biaya (Billing Rules Engine)

### *Rumus Dasar Formula Storage Fee:*

$$\text{Total Biaya} = (\text{Kapasitas Barang [CBM/Ton]} \times \text{Jumlah Hari Penumpukan} \times \text{Tarif Dasar Kelas Barang}) + \text{Handling Fee Tetap}$$

- **Kapasitas:** Secara dinamis mengambil nilai terbesar antara Volume (CBM) atau Berat Aktual sesuai kaidah umum LCL gudang logistik, atau parameter baku berdasarkan jenis kemasan.
- **Durasi Waktu:** Dihitung berdasarkan selisih kalender antara parameter Tanggal Stripping (atau tanggal penempatan blok) hingga hari pembuatan Invoice Outbound.

## 6. Persyaratan Non-Fungsional & Keamanan

- **Isolasi Multi-Tenant Akun Eksternal:** Pengguna dari Forwarding A hanya dapat memantau manifes dan pos yang mencantumkan nama perusahaan mereka. Consignee hanya dapat melihat data Host BL spesifik milik mereka. Data keuangan tarif antar-forwarding bersifat sangat rahasia.
- **Sinkronisasi Data Offline-Online PDA:** Mengingat area blok gudang tertutup atau terhalang tumpukan barang logistik yang padat, aplikasi mobile Tallyman harus memiliki penyimpanan lokal sementara jika koneksi internet terputus, dan otomatis melakukan sinkronisasi ulang saat sinyal kembali stabil.